

JUEGO DE PLANOS DE FABRICACIÓN · REV. D

VX-EC

Trípode tipo Vortex

Copia del Arizona Vortex: cabeza A-frame (azul) y gin pole (naranja) con placas de aluminio 6061-T6 de 10 mm, láser y TIG; 7 patas de afuera, 3 de adentro y 3 pies; carrete de anclajes de 2 piezas y poste AHP para el carro. Todos los huecos siguen una sola regla para que cualquier combinación coincida.

2,37 m
altura al pasador de abajo · 2 patas de afuera (Vortex 2,41 m)

417 × 165 mm
cabeza A-frame (igual al Vortex)

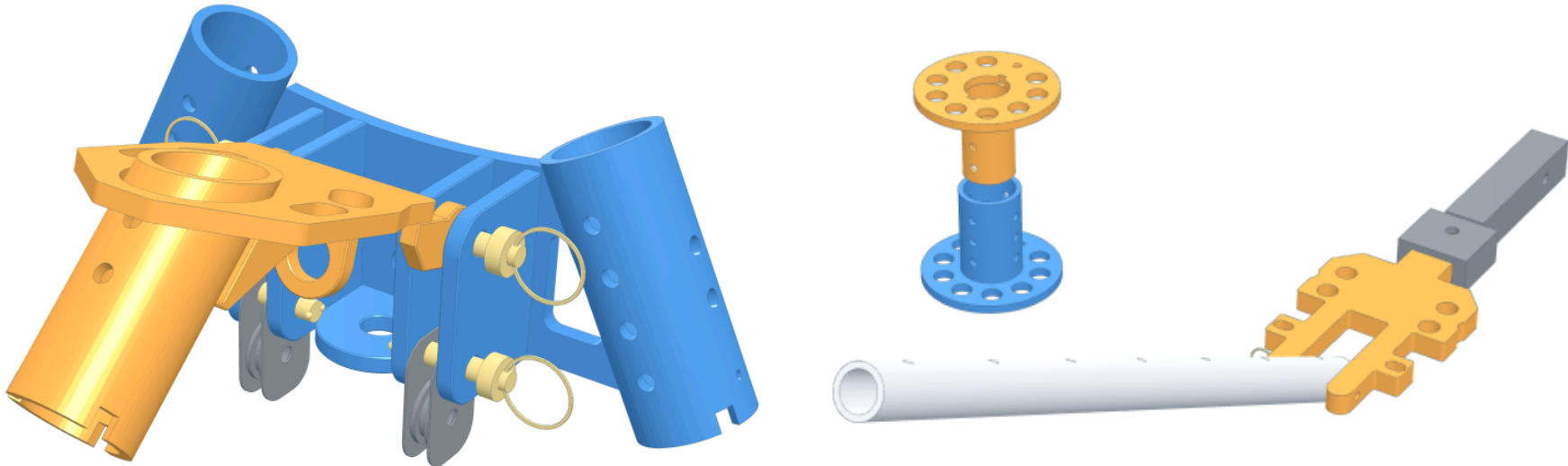
2,49 kg
cabeza A-frame soldada (Vortex 2,3 kg)

63,5 · 139,7 mm
regla de huecos: desde cada boca · paso de la pata de adentro

CONTENIDO

02	Lista de piezas numeradas y tabla de alturas
03	Regla de huecos y formas de armar (patas largas / tubo arriba)
04	Armado de la cabeza A-frame (vistas con posiciones)
05	01 y 02 · Placa frontal y casquillos
06	03 y 04 · Aletas y puente central
07	05 · Gin pole: armado y ala
08	06 a 09 · Gin pole: tubo, orejas, ojo y cartelas
09	10 a 13 · Patas de afuera (macho y hembra) y patas de adentro
10	14 a 16 · Pie de flecha y carrete de anclajes (naranja y azul)
11	17 y 18 · Poste de enganche AHP para el carro
12	Material, pasadores, orden de fabricación, soldadura y prueba de carga

CLIENTE	Aventuras con Janeric · Morona Santiago, Ecuador
REFERENCIA	Arizona Vortex, AZORP y AHP · Rock Exotica / CMC · manual y fotos
REEMPLAZA	Rev. C: ya no se usa



Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / −0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Portada AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 01 / 12
		REV. · FECHA D · 26-09-2026
PIEZA —	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

TODAS LAS PIEZAS, NUMERADAS

LISTA DE PIEZAS

N. °	PIEZA	MATERIAL	CANT.	KG C/U	KG TOTAL
01	Placa frontal (cara lisa)	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,64	0,64
02	Casquillo de la cabeza	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" × 153	2	0,43	0,86
03	Aleta de la cabeza	Al 6061-T6 10 mm · láser	4	0,22	0,88
04	Puente central (hueco C)	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,11	0,11
05	Ala de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,38	0,38
06	Tubo de la gin pole	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4"	1	0,39	0,39
07	Oreja de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	2	0,03	0,07
08	Ojo central de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,05	0,05
09	Cartela de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	2	0,04	0,08
10	Pata de afuera (cuerpo + espiga + tope)	Tubo 2" céd. 40 × 902 + tubo 2" × 1/4" × 272	7	2,32	16,25
13	Pata de adentro	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" × 965	3	2,29	6,88
14	Pie de flecha	Casquillo Al Ø 60,3 × 140 + garra A36 12 mm	3	0,69	2,08
15	Carrete naranja (de adentro)	Disco Al 10 mm + tubo Ø 60,3 × 100	1	0,61	0,61
16	Carrete azul (de afuera)	Disco Al 10 mm + tubo Ø 73 × 107	1	0,74	0,74
17	AHP (poste de enganche del carro)	Al 6061-T6 1"(25,4) · chorro de agua	1	2,41	2,41
18	Adaptador de enganche 2"	Acero A36 · tubo cuadrado 2" + placas	1	3,57	3,57

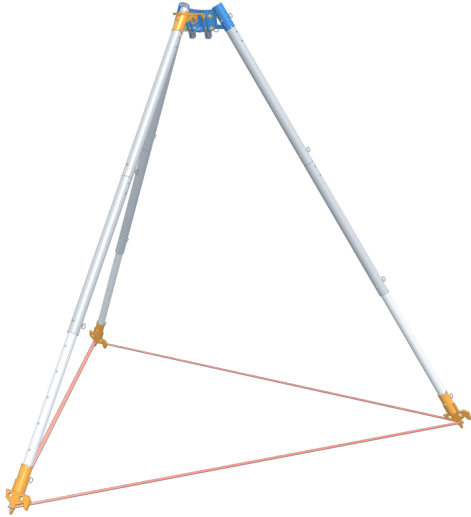
NUMERACIÓN

01–04 cabeza A–frame (azul) · 05–09 gin pole (naranja) · 10 pata de afuera (7: 6 en uso + 1 de repuesto) · 13 pata de adentro · 14 pie · 15–16 carrete de anclajes · 17–18 poste AHP para el carro. Grabar el número en cada pieza.

ALTURAS · TRÍPODE DE PATAS IGUALES

PATAS DE AFUERA	HUECO PATA DE ADENTRO	ALTURA AL PASADOR	LADO ENTRE PIES
1	1	1598 mm	2025 mm
1	3	1358 mm	1775 mm
1	6	998 mm	1401 mm
2	1	2371 mm	2830 mm
2	3	2131 mm	2580 mm
2	6	1772 mm	2206 mm
3	1	3144 mm	3635 mm
3	3	2905 mm	3385 mm
3	6	2545 mm	3011 mm

Hueco 1 = la pata de adentro metida lo menos posible en la pata de afuera. Vortex: 2410 mm con 2 patas de afuera.



PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Lista de piezas y alturas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 02 / 12
		REV. · FECHA D · 26-09-2026
PIEZA LISTA	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

POR QUÉ COINCIDEN TODOS LOS HUECOS

REGLA DE HUECOS Y FORMAS DE ARMAR

A • PATAS LARGAS: MACHO ARRIBA EN EL CASQUILLO, 2 PATAS DE AFUERA, PATA DE ADENTRO, PIE

ESCALA 1:7,92



B • TUBO ARRIBA: LA PATA DE ADENTRO ATRAVIESA EL CASQUILLO Y SALE 114 MM; LAS PATAS DE AFUERA VAN DADAS VUELTA

ESCALA 1:9,65



FORMA	ORDEN DESDE LA CABEZA	DISTANCIA BOCA → PUNTA DEL PIE	PASADORES (DISTANCIAS DESDE LA BOCA DEL CASQUILLO)
A	casquillo · afuera · afuera · adentro · pie	2767 mm	-63,5 · 838,5 · 1740,5 · 2578,7 mm
B	adentro (sale arriba, carrete) · casquillo · afuera dada vuelta · afuera dada vuelta · pie	2628 mm	-63,5 · 635 · 1537 · 2439 mm

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Los números negativos quedan dentro del casquillo o por encima de él.

Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO

VX-EC

TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS

PLANO

Regla de huecos y formas de armar

AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR

HOJA

03 / 12

REV. · FECHA

D · 26-09-2026

PIEZA

REGLA

MATERIAL · CANTIDAD

—

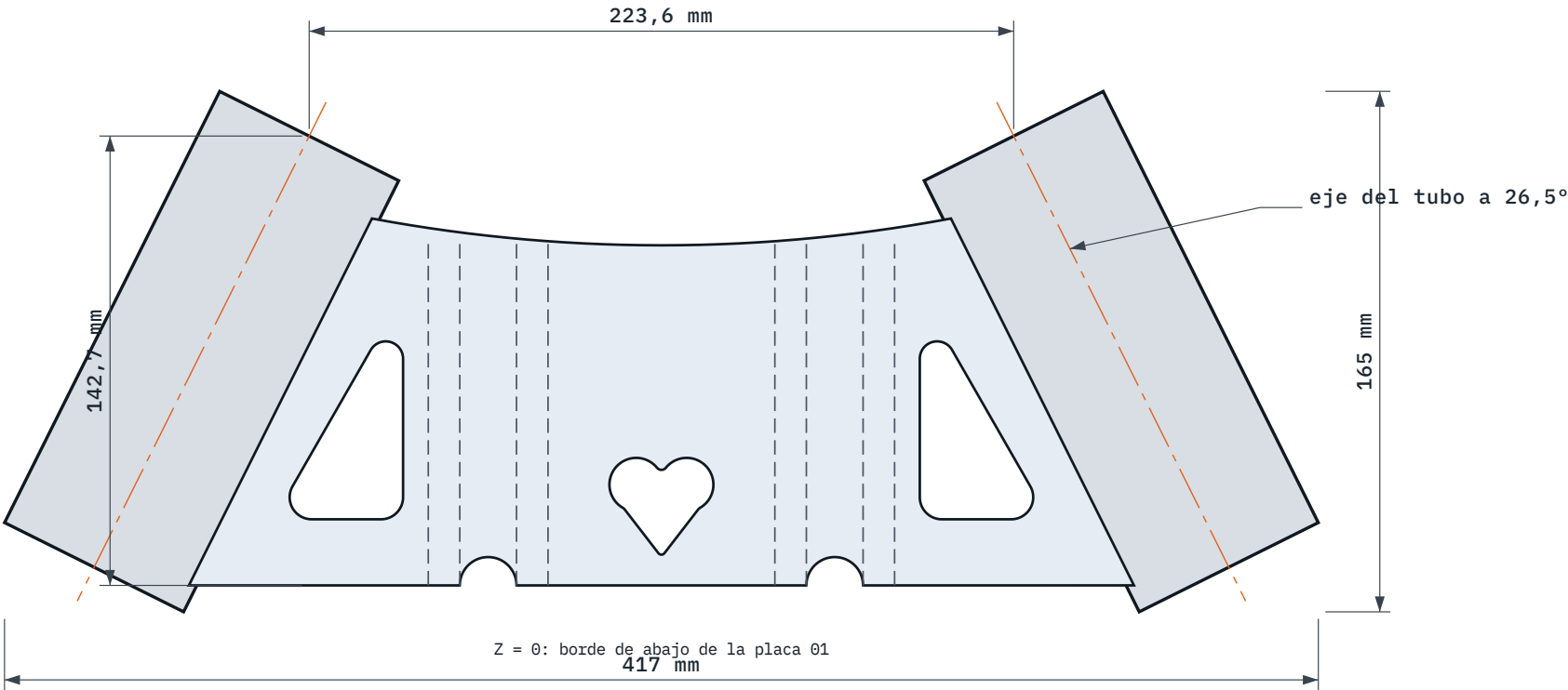
ESCALA · UNIDAD

S/E · mm

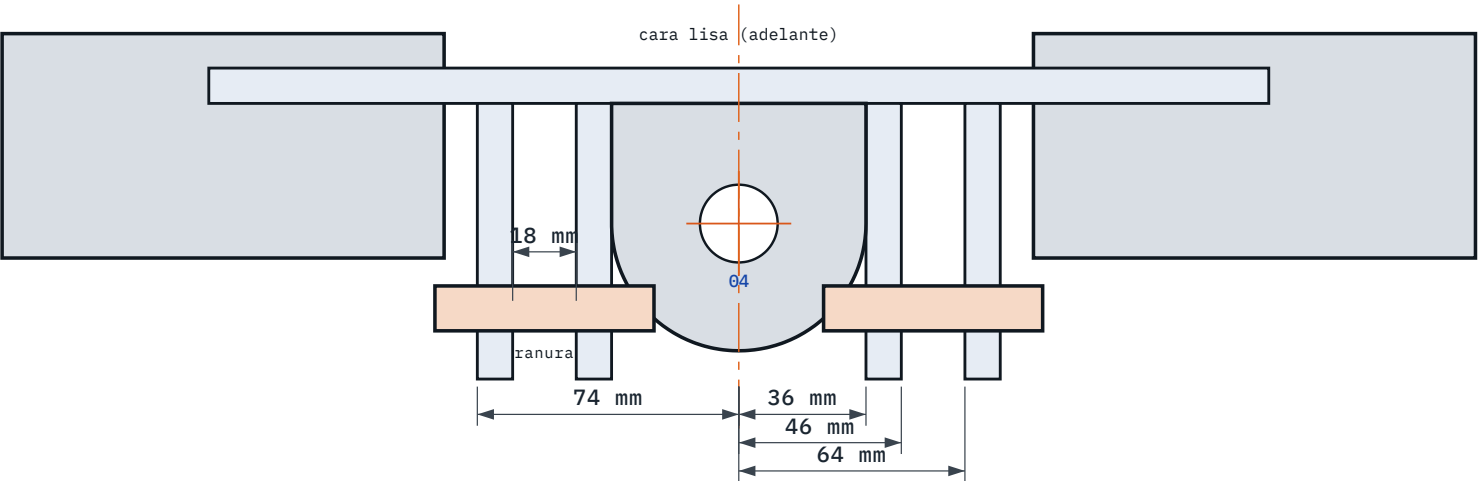
CABEZA A-FRAME • 8 PIEZAS SOLDADAS CON TIG

ARMADO DE LA CABEZA A-FRAME

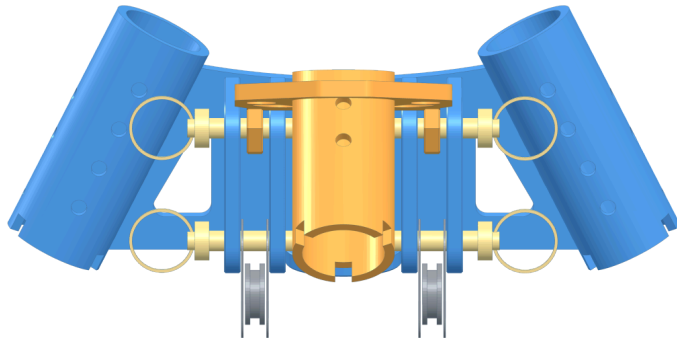
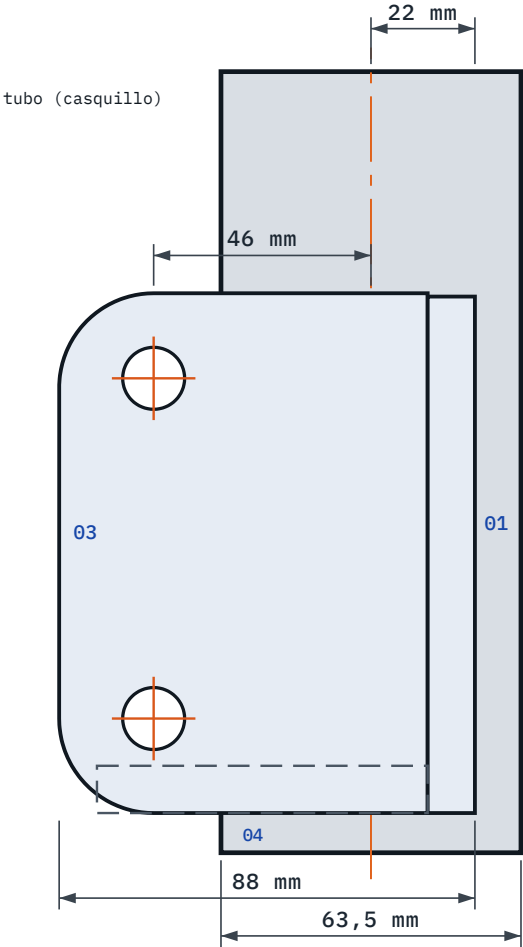
VISTA DE FRENTE (CARA LISA) • ALETAS EN LÍNEA OCULTA ESCALA 1:2,23



VISTA DE ARRIBA • POSICIÓN DE CADA PLACA ESCALA 1:2,14



VISTA DE LADO ESCALA 1:1,6



CENTRO DE ATRÁS ABIERTO
Como el Vortex: entre las 2 aletas de adentro no hay placa trasera; queda una U para pasar la cuerda y meter la mano.

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm). Las 4 aletas son iguales. Soldar primero con puntos y medir antes del cordón completo.
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Armado de la cabeza A-frame AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 04 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 01-04	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

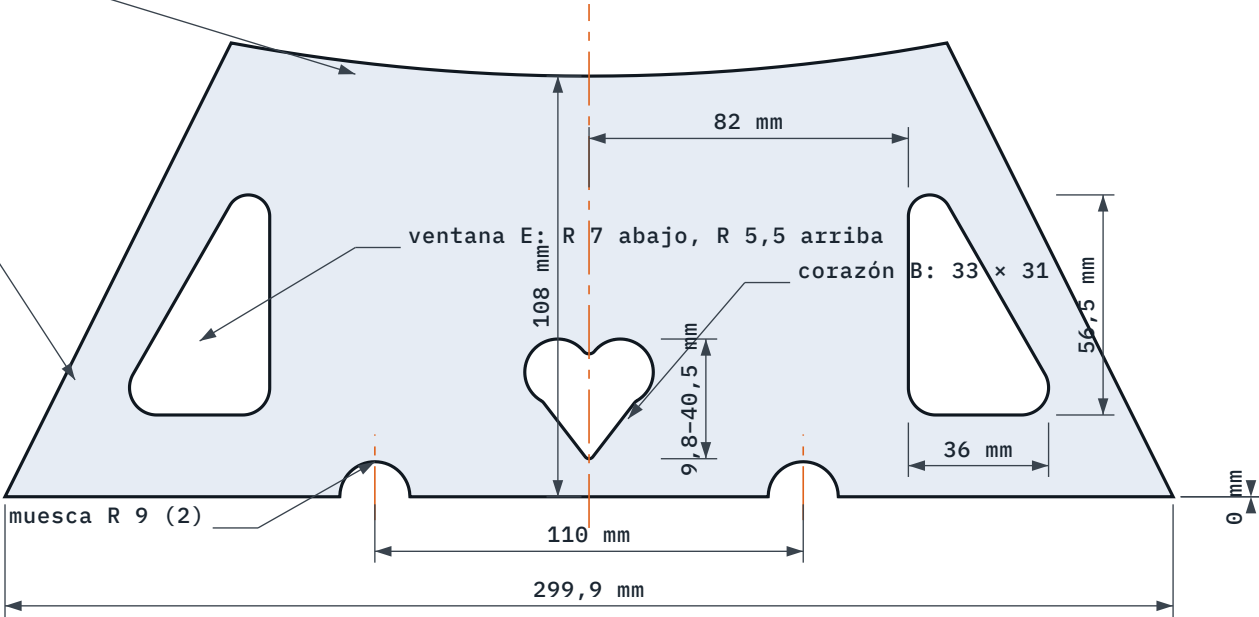
PIEZAS 01 Y 02

PLACA FRONTAL Y CASQUILLOS

01 · PLACA FRONTAL (CARA LISA) · 1 PIEZA ESCALA 1:1,94

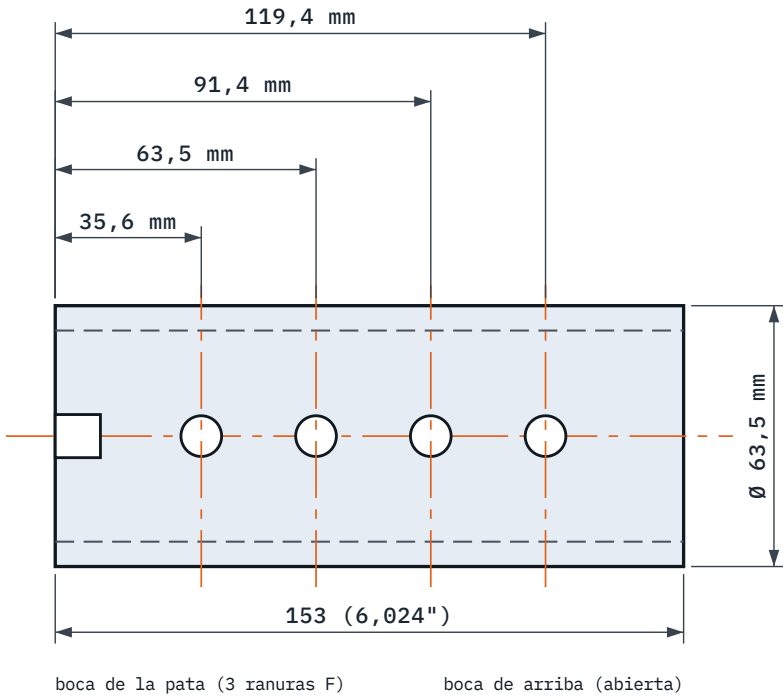
arco R 500 (baja 8,5 al centro)

borde a 26,5°
(paralelo al tubo)



- Ø1
- Al 6061-T6 10 mm, láser o chorro de agua. 0,64 kg. La cara lisa del Vortex: una sola pieza.
- BORDES
- Los 2 bordes laterales tocan el tubo por atrás; adelante queda una V para soldar y luego se lija al ras. Redondear R 1 mm los bordes de las ventanas E, el corazón B y las muescas.

02 · CASQUILLO · HUECOS MEDIDOS DESDE LA BOCA DE LA PATA ESCALA 1:1,84



- Ø2
- Tubo 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35 mm), largo 153 mm, 2 piezas, ABIERTO en las 2 puntas. Tornear por dentro a Ø 51,4 mm. 0,43 kg c/u.
- HUECOS
- De frente a atrás, Ø 9,9 mm a 35,6 · **63,5** · 91,4 · 119,4 mm de la boca de la pata. De lado (a 90°), Ø 9,9 mm a 63,5 y 91,4 mm. El de 63,5 mm es el principal; los otros ajustan la pata de adentro cada 27,9 mm.
- RANURAS F
- 3 ranuras de 10,5 × 11 mm en la boca de la pata, a 90°, 210° y 330° (el tope de la pata de afuera entra en una: 3 posiciones de giro).
- POSICIÓN
- Eje a 26,5° de la vertical; boca de arriba centrada en x = ±111,8 mm, z = 142,7 mm.

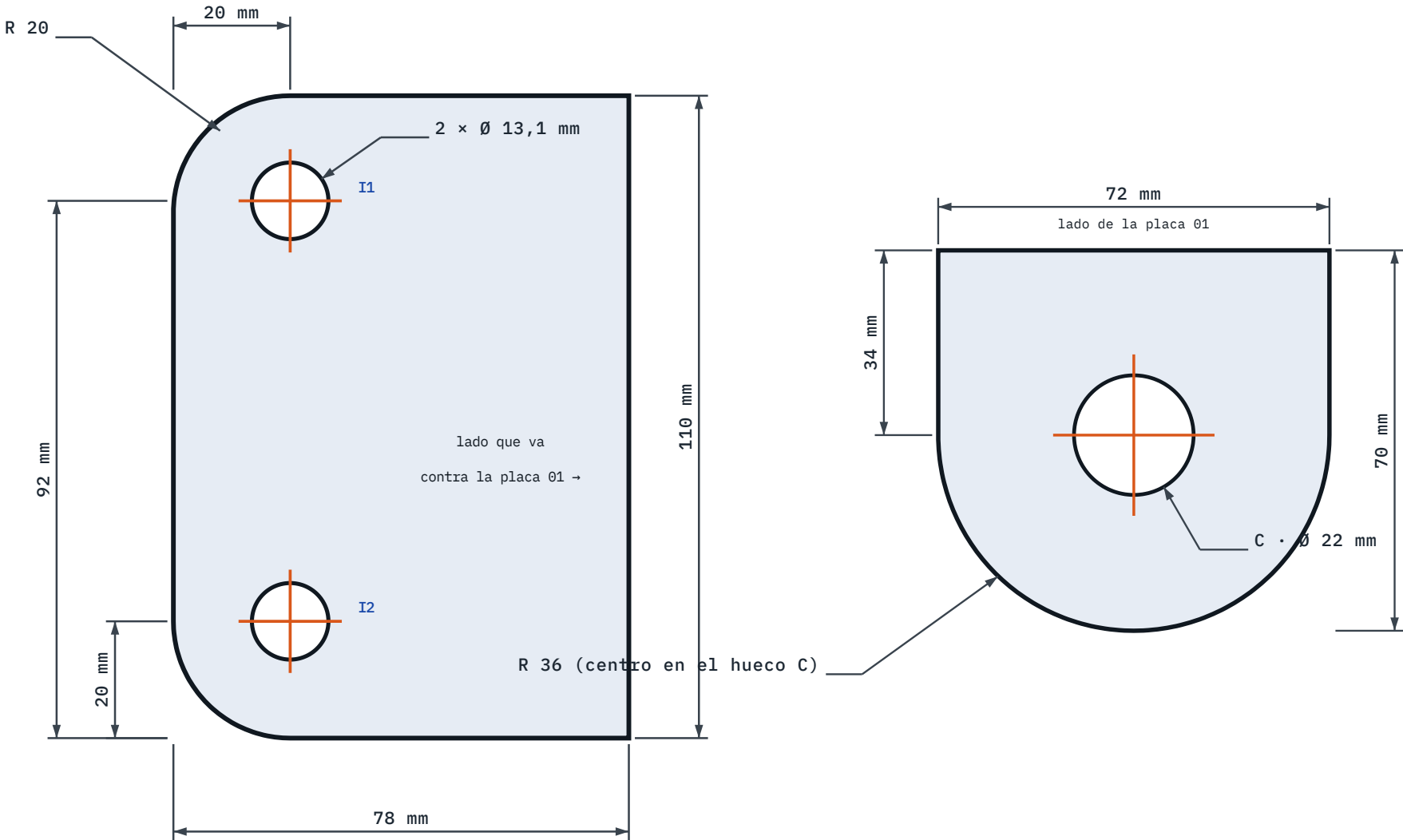
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Placa frontal y casquillos AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 05 / 12
		REV. · FECHA D · 26-09-2026
PIEZA 01-02	MATERIAL · CANTIDAD Al 6061-T6 · 1+2	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

PIEZAS 03 Y 04 • AL 6061-T6 10 MM

ALETAS Y PUENTE CENTRAL

03 • ALETA • 4 PIEZAS IGUALES ESCALA 1:1,03

04 • PUENTE CENTRAL • 1 ESCALA 1:1,11



N.º	PIEZA	CANT.	DÓNDE VA	KG C/U
03	Aleta	4	Parada de canto contra la cara de atrás de la placa 01. Caras de adentro a x=±36 mm y ±64 mm del centro. Entre cada par queda la ranura de 18 mm: ahí entra la oreja 07 de la gin pole y cuelgan las poleas y los mosquetones.	0,22
04	Puente central	1	Acostado abajo (z=0 ... 10 mm) entre las aletas de adentro, desde la placa 01 hasta 70 mm hacia atrás. Hueco C Ø 22 mm vertical para mosquetón. Atrás queda abierto (sin placa trasera).	0,11

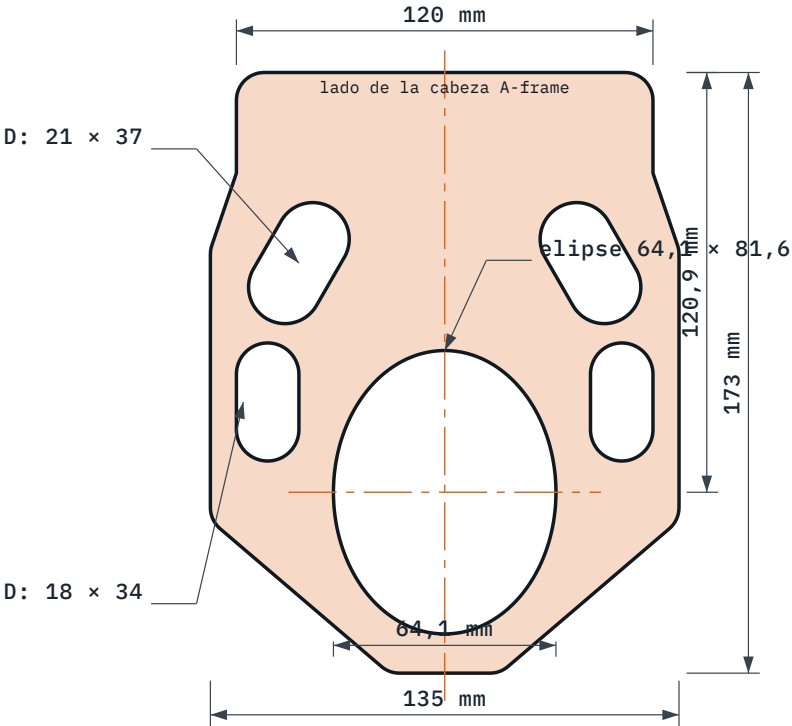
Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Huecos de pasador Ø 13,1 mm: cortar a Ø 12 mm con láser y escariar a 13,1 mm después de soldar, con las 4 aletas en línea.
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Aletas y puente central AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 06 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 03-04	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 10 mm • 4 + 1	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

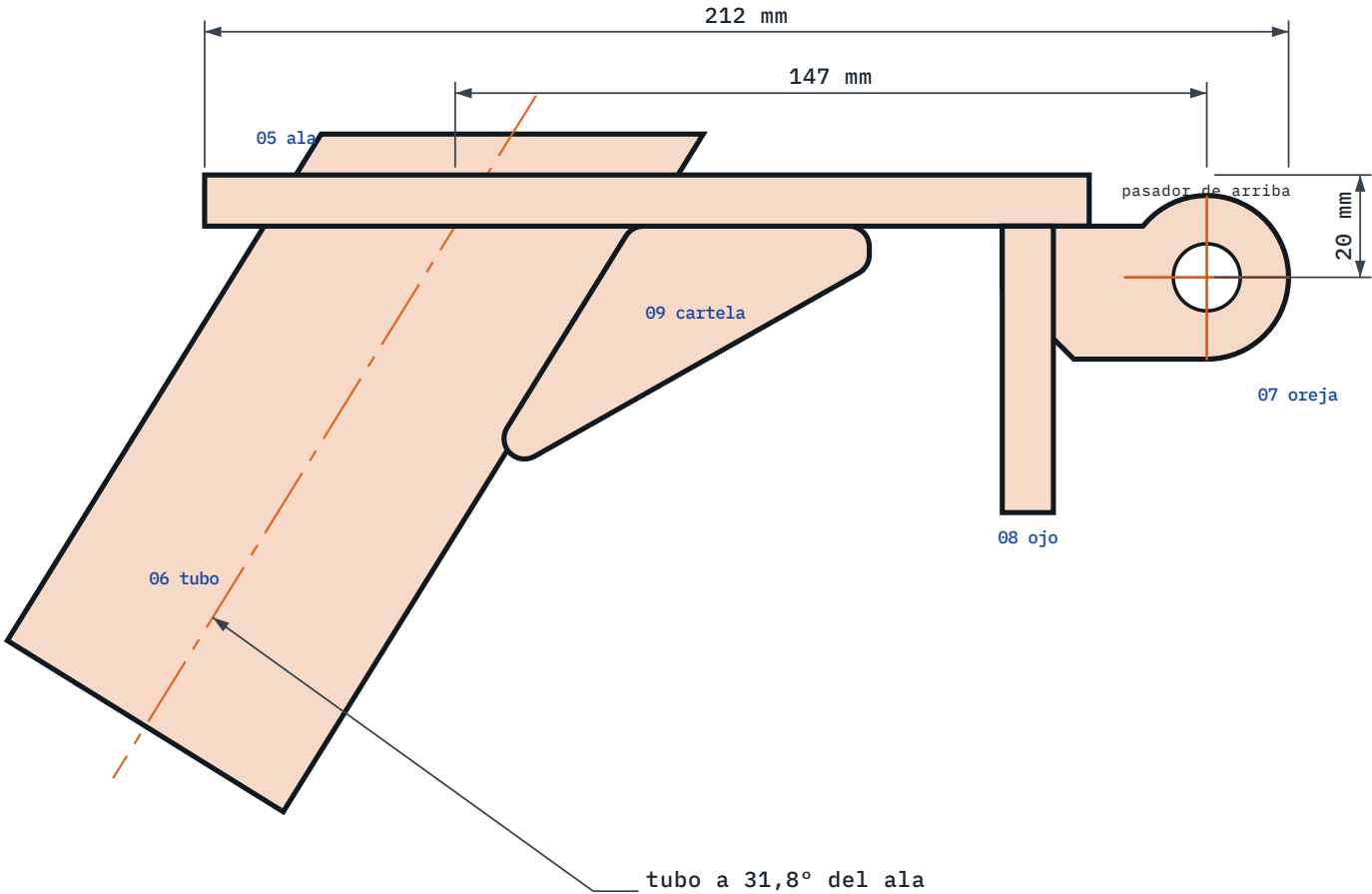
GIN POLE (NARANJA) • PIEZAS 05 A 09 • AL 6061-T6

GIN POLE • ARMADO Y ALA

05 • ALA (ESCUDO) • 1 ESCALA 1:2,18



ARMADO • VISTA DE LADO (ALA HORIZONTAL) ESCALA 1:1,48

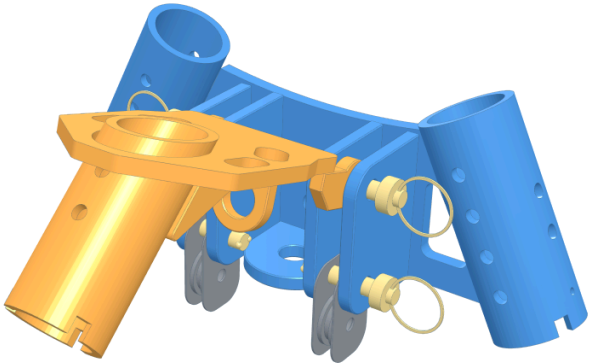


- 05 ALA

Plancha 10 mm, 0,38 kg. 4 óvalos D de anclaje y hueco elíptico para el tubo inclinado.
- BISAGRA

Las orejas 07 entran en las ranuras de la cabeza; el pasador de arriba de cada lado las atraviesa.
- ÁNGULO

Tubo a 31,8° del ala: el ala queda horizontal con el tripode parado y las 3 patas iguales.

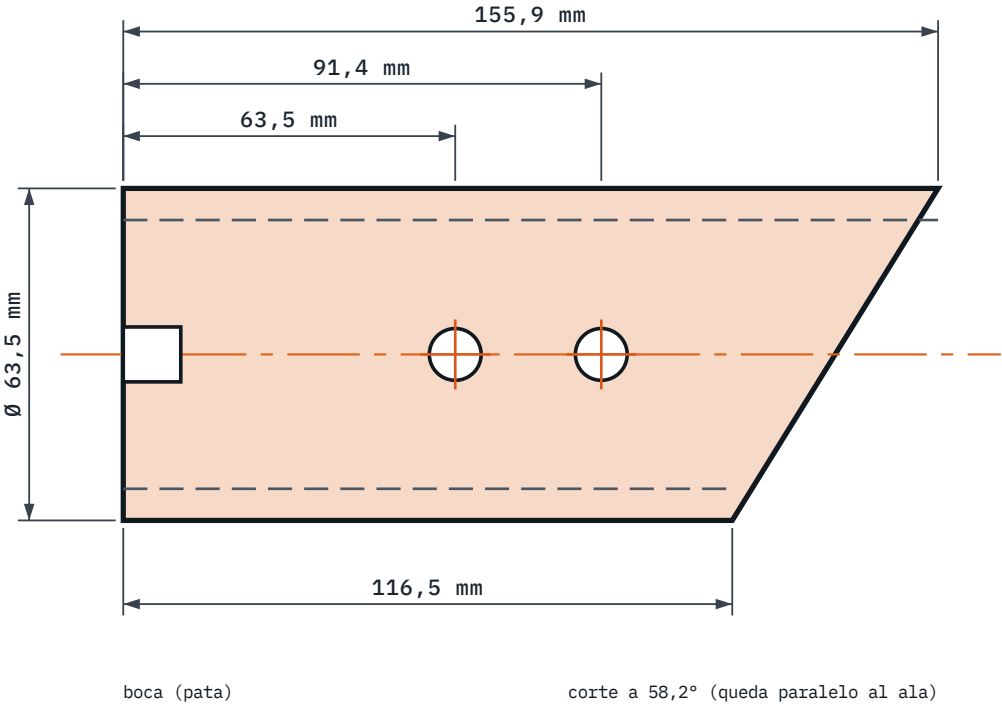


PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • armado y ala AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 07 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 05	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

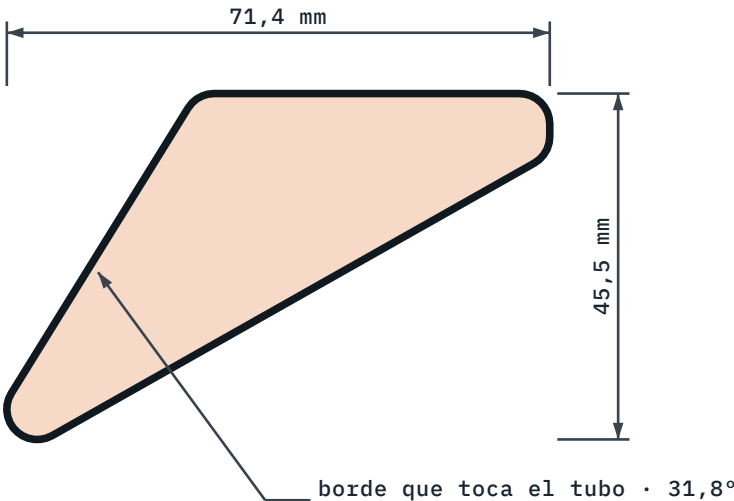
GIN POLE • PIEZAS 06 A 09

TUBO, OREJAS, OJO Y CARTELAS

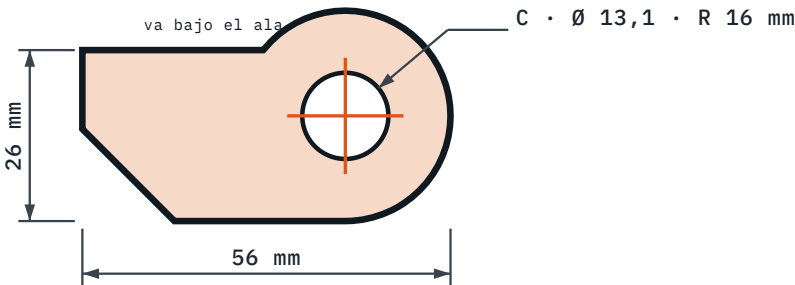
06 • TUBO DE LA GIN POLE • 1 ESCALA 1:1,45



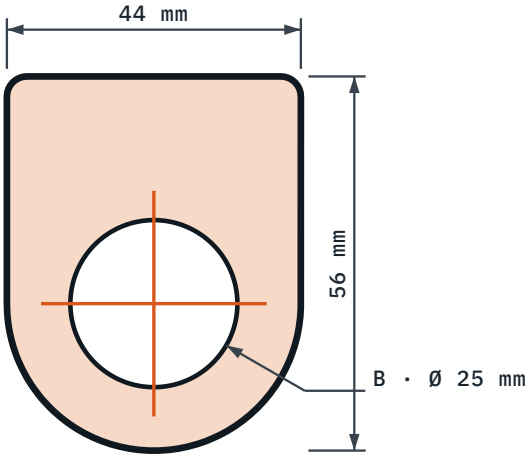
09 • CARTELA • 2 ESCALA 1:0,99



07 • OREJA • 2 ESCALA 1:1,15



08 • OJO • 1 ESCALA 1:1,13



- 06 TUBO

2½" × 1/4" torneado a Ø 51,4 mm, abierto arriba (la pata de adentro puede salir por arriba). Lado largo 155,9 mm, lado corto 116,5 mm; la boca de arriba se corta a 58,2° y queda 8 mm sobre el ala. Huecos Ø 9,9 mm a 63,5 y 91,4 mm de la boca, de frente a atrás. 3 ranuras F de 10,5 × 11 mm.
- 07 OREJAS

2 piezas, paradas bajo el ala a x= 50 ... 60 mm del centro. Hueco C Ø 13,1 mm para el pasador de arriba de la cabeza.
- 08 OJO

1 pieza colgada al centro bajo el ala. Punto B de la gin pole, hueco Ø 25 mm.
- 09 CARTELAS

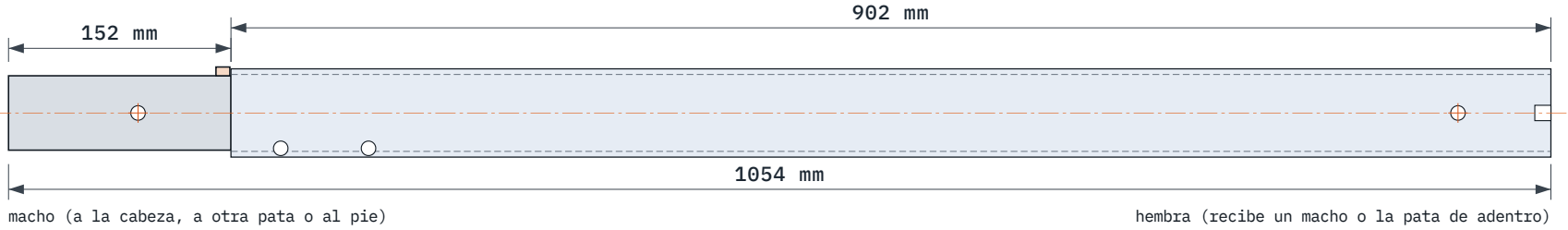
2 piezas paradas a x= 12 ... 22 mm a cada lado del tubo; unen el ala con el tubo.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • tubo, orejas, ojo y cartelas AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 08 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 06-09	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1+2+1+2	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

PIEZAS 10 Y 13 • SIERRA, TORNO, TALADRO DE PEDESTAL

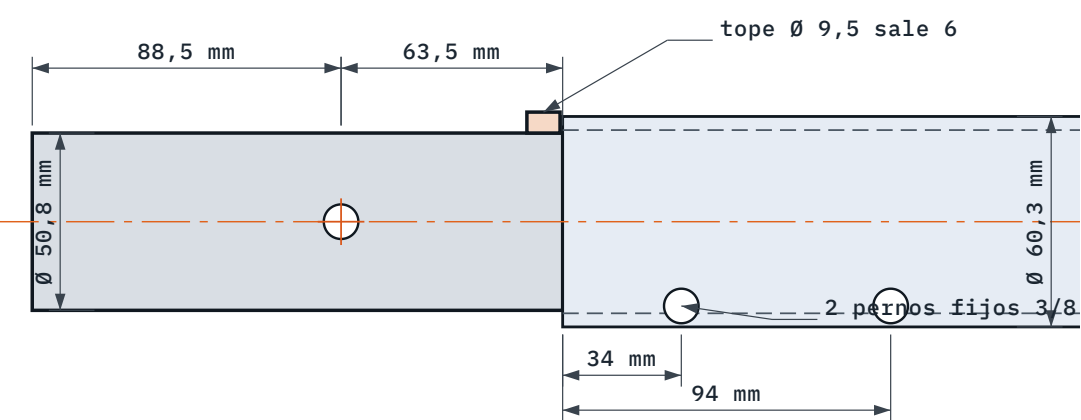
PATAS DE AFUERA Y DE ADENTRO

10 • PATA DE AFUERA COMPLETA • 7 (6 + 1 DE REPUESTO) ESCALA 1:4,77

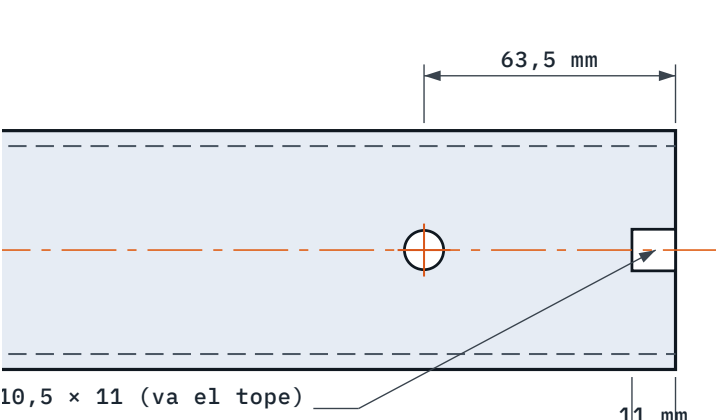


10 CUERPO
Tubo 6061-T6 2" cédula 40 (Ø 60,3 × 3,91 mm, interior 52,5 mm), largo 902 mm. Hueco Ø 9,9 mm a 63,5 mm de la boca hembra. Ranura 10,5 × 11 mm en la boca, del mismo lado del hueco.

DETALLE DEL MACHO ESCALA 1:2,17



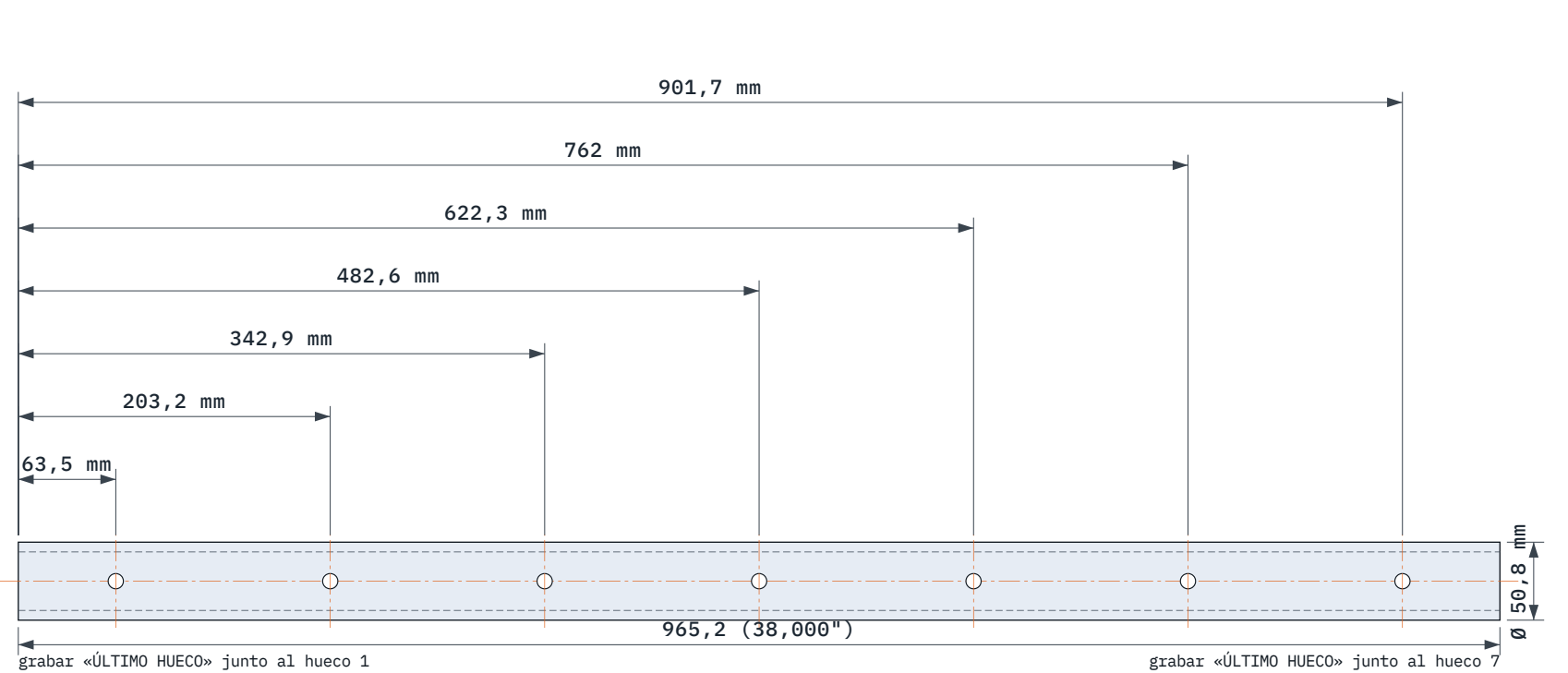
DETALLE DE LA HEMBRA ESCALA 1:1,91



11 ESPIGA
Tubo 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35 mm), largo 272 mm: 120 mm adentro del cuerpo y 152 mm afuera (macho). Hueco Ø 9,9 mm a 88,5 mm de la punta. 2 pernos fijos 3/8" grado 8 a 34 y 94 mm del escalón, a 90° del hueco.

12 TOPE
Perno de acero Ø 9,5 × 16 mm prensado en la espiga a 5,5 mm del escalón, del lado del hueco; sale 6 mm. Entra en la ranura de la hembra, del casquillo o del pie.

13 • PATA DE ADENTRO • 3 ESCALA 1:4,55



PESO
2,32 kg por pata de afuera (Vortex 2,5 kg).

13 ADENTRO
Tubo 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 mm), largo 965,2 mm. 7 huecos Ø 9,9 mm a 63,5 mm de cada punta y cada 139,7 mm. Se puede usar en cualquier sentido. 2,29 kg (Vortex 978 mm: se acortó 13 mm para que todo coincidiera).

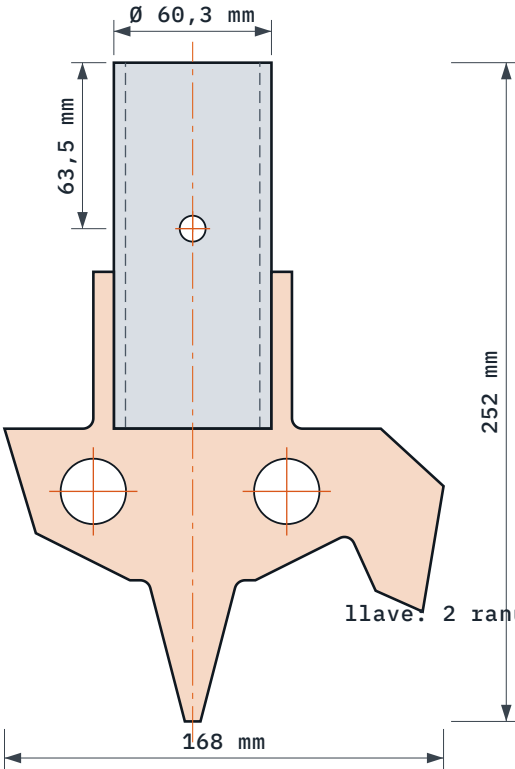
AJUSTE
Todo Ø 50,8 mm (pata de adentro y machos) entra con juego de 0,6 mm en las bocas de Ø 51,4 mm; todo Ø 60,3 mm entra en el carrete azul de Ø 61 mm.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Patas de afuera y de adentro AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 09 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 10-13	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 7 + 3	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

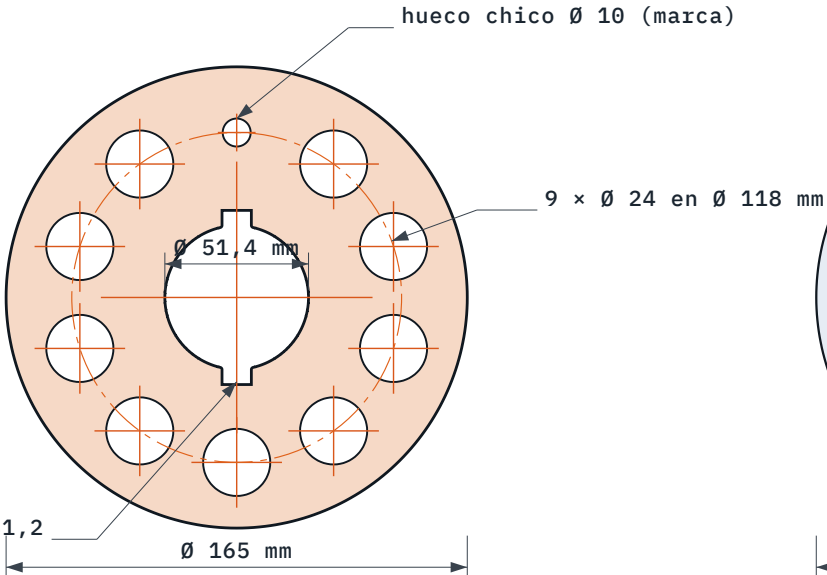
PIEZAS 14, 15 Y 16

PIE DE FLECHA Y CARRETE DE ANCLAJES

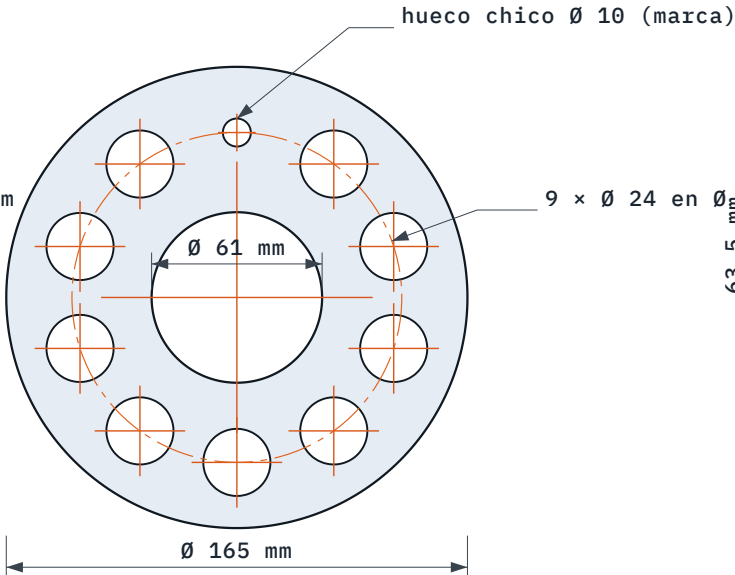
14 · PIE DE FLECHA · 3 ESCALA 1:2,89



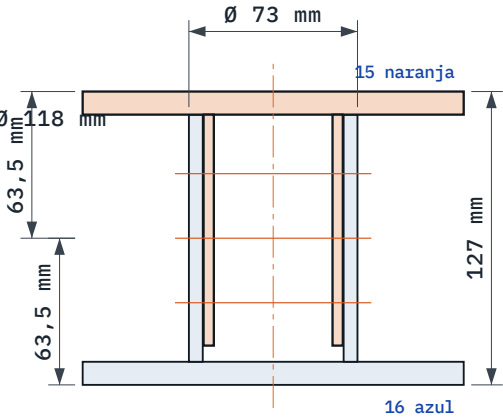
15 · DISCO DEL CARRETE NARANJA · 1 ESCALA 1:2,7



16 · DISCO DEL CARRETE AZUL · 1 ESCALA 1:2,7



CARRETE ARMADO · CORTE ESCALA 1:3,27



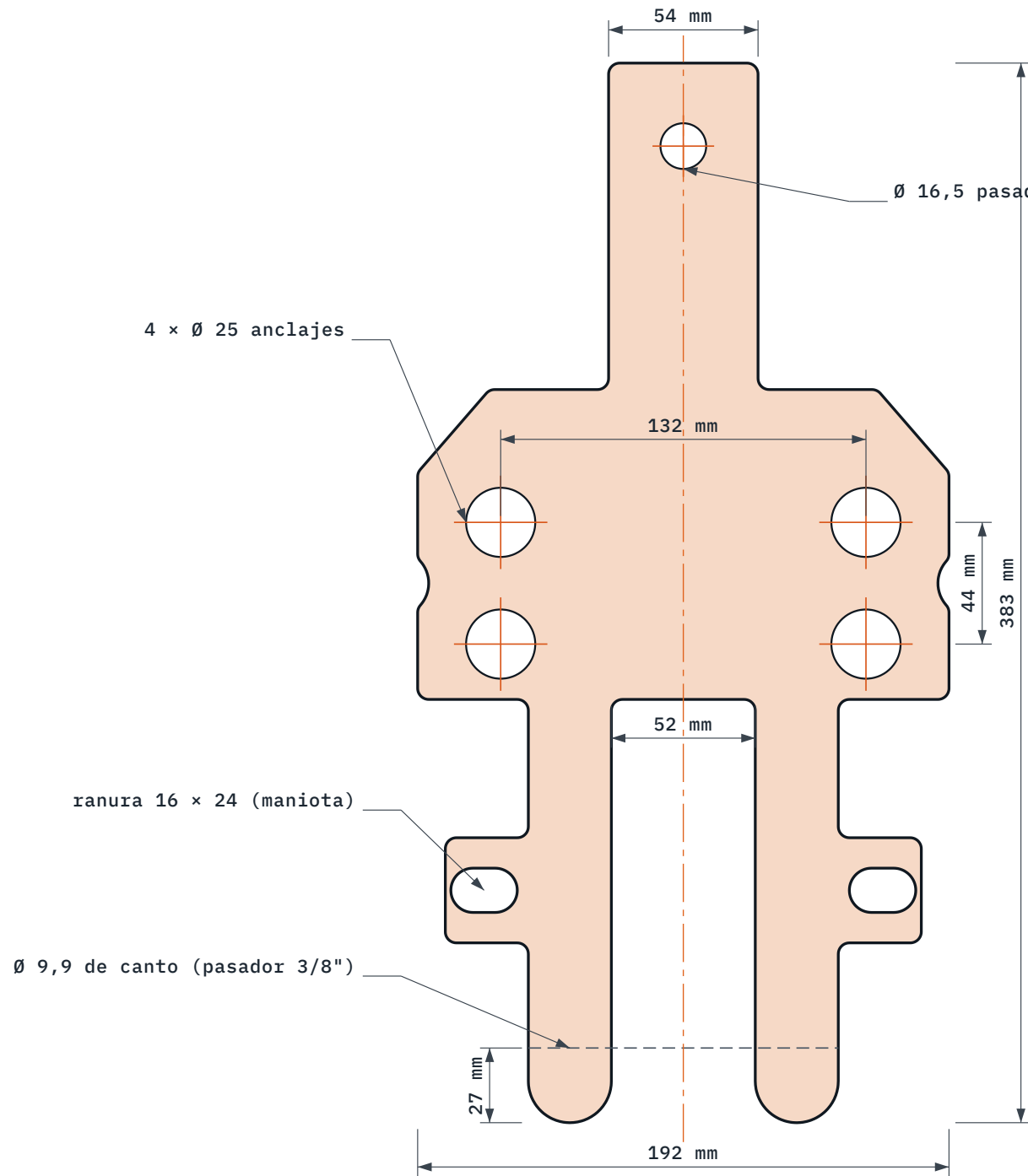
14	PIE	Casquillo de tubo 2½" × 1/4" torneado a Ø 60,3 mm por fuera y Ø 51,4 mm por dentro, largo 140 mm; hueco Ø 9,9 mm a 63,5 mm de la boca y 3 ranuras F. Garra de acero A36 12 mm de láser soldada con MIG. Recibe la pata de adentro o el macho de una pata de afuera. El carrete azul entra por encima del casquillo.
15	NARANJA	Disco Ø 165 mm de 10 mm(láser) + tubo Ø 60,3 / 51,4 mm × 100 mm soldado con TIG. Centro con llave (2 ranuras) para el tope de la pata de afuera. Huecos Ø 9,9 mm a 35,6 · 63,5 · 91,4 mm de la cara de arriba. Entra sobre Ø 50,8 mm (pata de adentro o macho).
16	AZUL	Disco Ø 165 mm de 10 mm + tubo Ø 73 / 61 mm × 107 mm (barra Ø 80 torneada o tubo 3" × 3/8"). Huecos Ø 9,9 mm a 35,6 · 63,5 · 91,4 mm de la cara de abajo, en 2 filas a 90°. Entra sobre Ø 60,3 mm (pata de afuera, tubo naranja o pie).
JUNTOS		Azul abajo, naranja arriba con su tubo dentro del azul: alto total 127 mm; los huecos de los 2 coinciden. 9 anclajes Ø 24 mm por disco; hueco chico Ø 10 mm arriba alineado con la llave (marca de posición, no es anclaje).

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Pie de flecha y carrete de anclajes AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 10 / 12
		REV. · FECHA D · 26-09-2026
PIEZA 14-16	MATERIAL · CANTIDAD Al 6061-T6 · acero A36 · 3 + 1 + 1	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

ACCESORIO APARTE • PIEZAS 17 Y 18 • PARA EL VEHÍCULO

POSTE DE ENGANCHE AHP

17 • AHP • 1 ESCALA 1:2,31



- 17 AHP

Plancha Al 6061-T6 de 1" (25,4 mm), chorro de agua. 2,41 kg. La U de 52 mm recibe la pata de adentro (Ø 50,8 mm); el pasador 3/8" cruza las 2 puntas de canto (hueco Ø 9,9 mm a 27 mm de la punta, taladrado de lado) y el hueco de 63,5 mm de la pata: la pata puede girar.
- ANCLAJES

4 huecos Ø 25 mm para mosquetón. 2 orejas con ranura 16 × 24 mm solo para la maniota (no para personas).
- 18 ADAPTADOR

Acero A36: caja de 90 × 80 × 44 mm con ranura de 55 × 26,2 mm donde entra la lengüeta, pasador Ø 16 mm (5/8"); espiga de tubo cuadrado 2" × 2" × 1/4" de 230 mm que entra en el enganche del carro, hueco Ø 16,5 mm a 60 mm de la punta. Medir el enganche del carro antes de taladrar.

PRUEBA ANTES DE USAR

El original era un prototipo. Probar con 10 kN (≈ 1000 kg) sin personas antes del primer uso.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Poste de enganche AHP AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 11 / 12
		REV. • FECHA D • 26-09-2026
PIEZA 17-18	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • acero A36 • 1+1	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

COMPRAS Y MATERIAL

MATERIAL, PASADORES Y CUERDAS

CÓD.	QUÉ	CANT.	MATERIAL	DÓNDE VA
P1	Pasador de bola con anillo 1/2" (12,7 mm) × 2" de agarre	4 (+1)	Acero inox 17-4 · ≥ 140 kN doble corte	Los 4 de la cabeza (los 2 de arriba son la bisagra de la gin pole).
P2	Pasador de bola con anillo 3/8" (9,5 mm) × 3" de agarre	17	Acero inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	Uniones de patas, pies, carrete y AHP (como el Vortex: 17).
T1	Perno 3/8"-16 × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	14	Acero aleado	2 por pata de afuera (fijan la espiga).
T2	Perno de acero Ø 9,5 × 16 mm (tope)	7	Acero 1045	Tope de alineación de cada pata de afuera.
R1	Polea de 1,5" (38 mm) con rodamiento, ≥ 36 kN	2	Aluminio / acero	Una en cada pasador de abajo, dentro de la ranura.
C1	Cinta de maniota 25 mm con hebilla de leva, 20 kN	3 × 3,5 m	Poliéster	Entre los pies.
M1	Plancha Al 6061-T6 de 10 mm	1 × (700 × 450)	Con certificado	01, 03, 04, 05, 07, 08, 09 y discos 15 y 16.
M2	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35 mm)	1,0 m	Con certificado	02 × 2, 06, pies 14 × 3, tubo del carrete naranja.
M3	Tubo Al 6061-T6 2" céd. 40 (Ø 60,3 × 3,91 mm)	7 × 902 mm	Con certificado	Cuerpos de las patas de afuera.
M4	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35 mm)	3 × 965 + 7 × 272 mm	Con certificado	Patas de adentro y espigas.
M5	Plancha Al 6061-T6 de 1" · barra Ø 80 · A36 12 mm	según plano	—	AHP, tubo del carrete azul, garras.
S1	Varilla TIG ER5356 Ø 2,4 mm + argón puro	1 kg	—	Soldadura de aluminio.

SI NO HAY ALUMINIO 6061-T6

Hacer las placas en acero 4130 de 6 mm con el mismo contorno y los mismos huecos (pesa 1,7 veces más; TIG con varilla ER80S-D2). No usar aluminio 6063 ni acero de construcción común.

TALLER

ORDEN DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA

1 Corte

DXF al taller (carpeta dxf): plancha Al 6061-T6 de 10 mm; AHP en plancha de 1" con chorro de agua; garras en A36 12 mm. Huecos de pasador de la cabeza a Ø 12 mm para escariar después.

2 Tubos

Cortar y tornear: 2 casquillos de 153 mm, tubo de la gin pole, 3 casquillos de pie de 140 mm, tubo naranja de 100 mm (Ø 60,3 / 51,4 mm), tubo azul de 107 mm (Ø 73 / 61 mm), 7 cuerpos de 902 mm, 7 espigas de 272 mm, 3 patas de adentro de 965,2 mm.

3 Huecos

TODOS con plantilla: primero el de 63,5 mm desde la boca, luego los demás. Pata de adentro: 63,5 mm y cada 139,7 mm. Taladro de pedestal con prisma en V; broca de 6 y luego 9,9 mm.

4 Patas de afuera

Meter la espiga 120 mm en el cuerpo, taladrar los 2 pernos juntos a 34 y 94 mm del escalón y apretar. Prensar el tope a 5,5 mm del escalón. Probar que 2 patas se unan y el pasador entre solo.

5 Cabeza

Placa 01 boca abajo; 4 aletas paradas en x = ±36 y ±64 mm con un eje de Ø 12 mm por los huecos; puente 04; casquillos con gabarit a 26,5°. Puntear, medir, soldar TIG alternando lados.

6 Gin pole y carrete

Ala 05 boca abajo; orejas 07 a 50 ... 60 mm; ojo 08; tubo 06 a 31,8°; cartelas 09. Discos 15 y 16 soldados a sus tubos a escuadra (la llave del naranja alineada con el hueco chico).

7 TIG

Corriente alterna, varilla ER5356 Ø 2,4 mm, argón puro, precalentar a 120 °C. Filete de 6 mm. Si se puede: tratamiento T6 después de soldar.

8 Escariar

Con la gin pole puesta, escariar los huecos de la cabeza a Ø 13,1 mm de una pasada.

9 Prueba

Armar a 2371 mm con maniotas. Colgar 18 kN (≈ 1800 kg) del pasador de abajo por 3 minutos, sin personas. Si nada se deforma y los pasadores salen con la mano, se aprueba.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Material, soldadura y prueba AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 12 / 12
		REV. · FECHA D · 26-09-2026
PIEZA FAB	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm